

Chapter 20. 항고혈압 약물

1. 개요

✓ 고혈압이란?

약물 치료가 필요한 고혈압 기준

→ 이완기 혈압 90mmHg 이상 혹은 수축기 혈압이 140mmHg 이상

• 고혈압의 원리

: 말초 혈관 세동맥 평활근의 긴장도 증가 → 말초 혈관 저항 증가 → 혈압 상승

• 병인

- ① 90% 이상은 본태성 고혈압 = 원인을 모름(가족력+환경인자-생활습관, 흡연 등)
원인을 모르므로 대부분 증상 치료에 집중함
- ② 10%는 이차성 고혈압 = 신장, 심장, 혈관 관련 질환으로부터 유래된 것
- 고혈압은 다른 질병을 유발시키는 위험인자가 될 수 있음
ex) 울혈성 심부전, 심근경색, 신장 손상, 심혈관 사고(뇌졸중) 등

✓ 혈압을 결정하는 생리적 인자

$$\text{혈압} = \text{심박출량} \times \text{말초저항}$$

① 심박출량 (CO, Cardio output)

- 심박수와 박출량에 의해 심박출량이 결정됨
- 심박출량 = 심박수 X 박출량 (=심장에서 밖으로 내보내는 양을 의미)

② 말초저항 (PR, Peripheral resistance)

- 동맥과 세동맥이 혈류에 거스르는 저항 또는 마찰 = 심방 밖으로 나가며 받는 저항
- 혈관 수축에 의해 증가

③ 혈압 (BP)

- 혈압 = 심박출량 X 말초저항
- 피가 제대로 흐르지 못하게 막는 힘을 말함
- 고혈압에 기여하는 인자
 - 1) 심박수, 박출량 혹은 말초저항의 변화
 - 2) 교감 신경계의 자극
 - 3) 과도한 나트륨 섭취, 비만, 흡연, 운동부족 및 스트레스
- 혈압의 위험인자가 너무 다양해 원인을 밝혀내기 어려운만큼 약 쓰는 것도 어려움

✓ 고혈압 기준 및 영향 요인

정상	고혈압 전단계	고혈압 1단계	고혈압 2단계
80 - 120 사이	120 - 139	140 - 159	160 이상

- 나이가 많은 환자일수록 고혈압을 동반하는 경우나 고혈압 약을 복용하고 있을 가능성이 크기 때문에 반드시 체크해야 함
- 혈압은 CO와 PR로 조절됨
CO → 심박수 / 박출량 / 말초저항에 의해 조절됨
말초저항 → 혈액량 / 혈관의 수축에 의해 조절됨

✓ 고혈압에서의 신장의 역할

- 신혈류가 감소하고, 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAA)를 활성화
→ RAA 시스템이 활성화되면 혈관 수축, 나트륨과 수분 저류로 고혈압을 일으킴

베타 1 자극 시	알파 1 자극 시	신장 자극 시
심박출량 ↑	혈관 저항 ↑	RAA 시스템 활성화

✓ 고혈압 치료 전략

- 경증 고혈압일 때에는 약보다는 **식이조절과 생활습관 조절**이 필요!
- or 단일 약물로 조절 (보통 Thiazide 이뇨제로 치료를 시작함)
→ 이후 치료가 부진할 시 추가로 베타 차단제, ACE 억제제 투여
→ 이후에도 치료가 잘 되지 않는다면 칼슘통로차단제 추가 투여
- 고혈압은 **치료보다는 조절을 목표로 함**
- **환자의 순응도** 즉, 꾸준히 먹을 수 있도록 동기부여하는 것이 매우 중요함
- 목표 BP를 정하고 환자의 기저질환을 확인하여 적절한 약을 쓰는 것이 중요

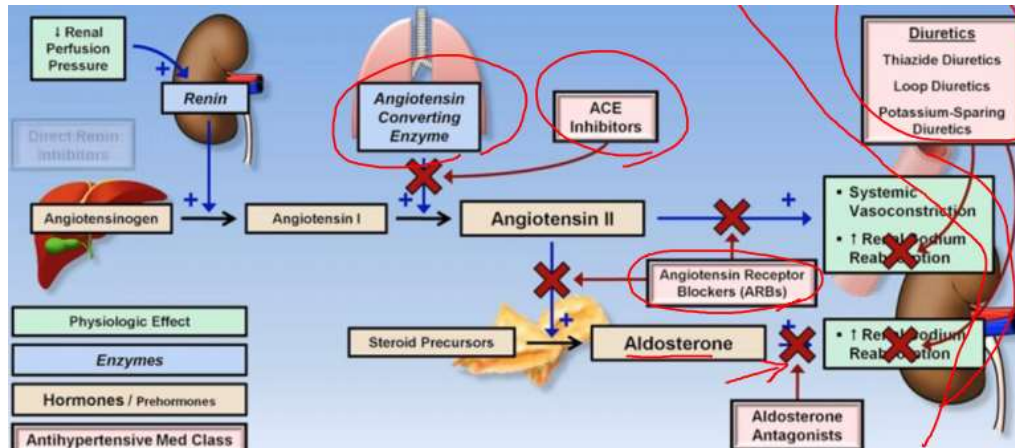
2. 항고혈압제 - ARB와 ACEi

항고혈압제의 종류

A	B	C	D
ARB, ACEi	Beta blocker	Calcium inhibitor	Diuretics

✓ ARB와 ACEi

- ARB (Angiotensin receptor blocker)
- ACEi: Angiotensin converting enzyme inhibitor



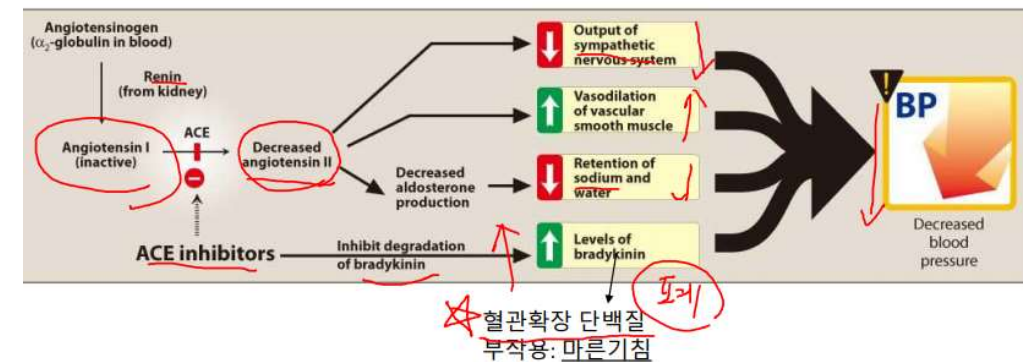
- ① 신장에서 레닌이 나오게 됨
- ② 레닌으로 인해 안지오텐시노겐이 안지오텐신 I 이 됨
- ③ 이후 ACE(Angiotensin converting enzyme)에 의해 안지오텐신 I 이 안지오텐신 II 가 됨
→ ACEi는 이러한 ACE 효소를 억제하여 안지오텐신 II 형성을 막음
- ④ 생성된 안지오텐신 II 는 혈관에 작용하여 혈관수축 / 나트륨 재흡수에 관여하게 됨
+ 또한 알도스테론을 분비하게 하여 나트륨 재흡수를 높여줌
→ 안지오텐신 II 가 혈관이나 신장과 반응하려면 수용체와 반응해야 하는데, 이러한 반응 자체를 차단하는 것이 ARB임

즉, ACEi는 안지오텐신 II 로의 변환을 막아주고
ARB는 안지오텐신 II 가 혈관이나 신장 등에 작용하는 것을 막음

cf) aldosterone antagonist: 알도스테론이 신장에 작용되는 것을 막아주는 것
= 앞선 신호와 상관없이 나트륨 재흡수를 다시 배출할 수 있도록 해주는 이뇨제를 쓸 수 있음

✓ 안지오텐신 2의 활성을 감소시키는 약물

레닌 억제제 (Aliskiren)	• 레닌의 활성을 억제함 (레닌 자체를 못 나오게 하는 약물)
ACEi	• 안지오텐신 II 형성을 억제함 • 알도스테론과 항이뇨호르몬의 방출을 감소시킴 = 말초혈관 저항 감소
ARB	• 안지오텐신 I 수용체에 결합하여 안지오텐신 II 의 작용을 경쟁적으로 길항 • 경구투여 • 종류: Losartan • 부작용은 거의 없으나, 임신부와 태아에게 사용 X



→ 안지오텐신 II 가 나오면 혈압이 일반적으로는 증가하는데, 이를 억제한다면

- ① 교감신경 활성을 낮출 수도 있고
- ② 혈관 확장이 일어나며 나트륨의 재흡수가 줄어들어
- ③ 혈압이 낮아지게 된다

but 부작용이 있음

= bradykinin(혈관 확장 단백질)을 증가시켜 폐 쪽으로 작용하여 마른기침을 일으키게 함

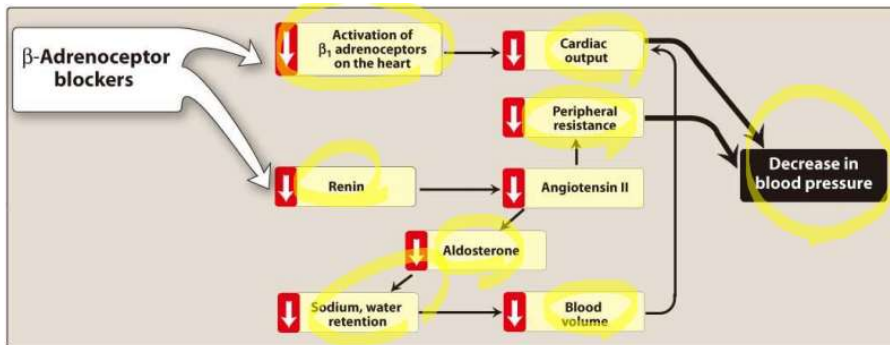
3. 교감신경 차단약 (Beta-blocker, Alpha-block)

- 교감신경의 활성 증가로 인해 고혈압이 유발되는 경우가 자주 있음
 - 알파차단제, 베타차단제 및 뇌에서 혈관운동중추에 작용하는 약물들은 교감신경 활성을 감소시켜 혈압을 하강시킴

- ① **알파차단제**: 혈관을 확장시키고 말초저항을 감소시킴
- ② **베타차단제**: 심장에서의 베타-1 수용체를 차단 + 신장에서 레닌 방출 차단

✓ Beta block

작용	- 심박출량 감소를 통해 혈압 저하 - 중추신경계 교감신경자극 감소 - 신장의 레닌 유리 방지 → 알도스테론 분비 감소 - 보통 -olol로 끝나는 약물 (propranolol, metoprolol, atenolol 등)
치료용도	- 일부 고혈압 집단 (백인, 젊은 환자에 효과적) - 동반질환을 가진 고혈압 환자: 심실상성 빈맥 부정맥, 심근경색, 만성심부전 치료
약동학	경구투여 (충분한 효과를 보이는데 수 주일 소요)
부작용	- 서맥, 피로감, 기면, 불면증, 환각 등 중추신경계 부작용 (저혈압 초래 가능) - 혈청지질 변화: HDL 감소, 중성지방 증가 - 갑작스런 중단 시 협심증, 심근경색에서 급사 위험



베타 1을 자극하여 CO를 억제하고 레닌을 억제하여 안지오텐신이 줄고, PR도 줄고, 알도스테론도 줄어 나트륨 물 재흡수도 줄어들게 됨 = 혈압 감소

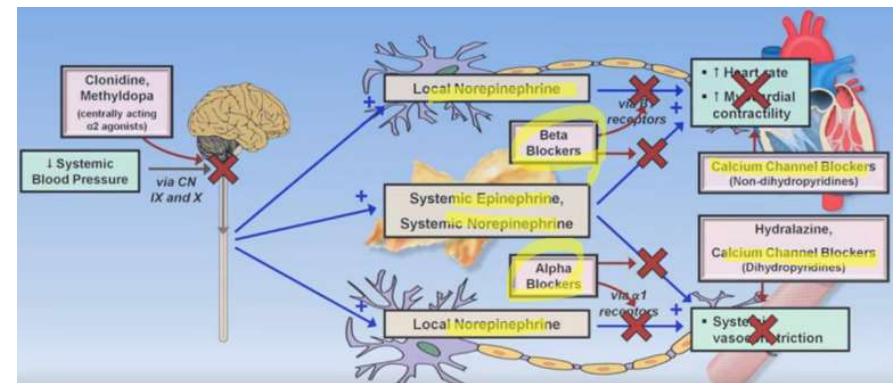
✓ Alpha-block

- 알파 아드레날린 수용체 차단제
- 말초혈관 저항 감소
- 동맥과 정맥의 평활근 이완
- osin으로 끝나는 약물 (Prozolin, doxazosin, terazosin 등)
- 부작용
 - ① 염분과 수분 저류
 - ② 체위성 저혈압 (일부)
 - ③ 반사성 빈맥
 - ④ 초회용량 실신

4. Calcium Blocker 칼슘 차단제

Verapamil	- 디페닐아킬아민류 - 심장과 혈관 평활근 세포에 작용: 혈관 확장, 심근수축 억제 효과 - 협심증, 상실성 빈맥 치료, 편두통 예방 효과 - 부작용: 제 1도 방실 차단, 변비
Diltiazem	- 벤조치아제핀류 - 심장과 혈관 평활근 세포에 작용: 심근 수축 억제 작용 - 부작용 적음
Nifedipine	- 디히드로피리딘류 혈관의 칼슘 통로 차단으로 고혈압 치료 효과 O - Digoxin, warfarin 등과 상호작용이 적어 병용 가능

→ Verapamil과 Nifedipine은 유명하니 알아두기 + 모두 혈관과 관련 있는 약물!



신호와 관련없이 혈관에 작용하는 것이 칼슘 블로커!
(칼슘은 좀 더 자세히 혈관과 근육에 작용함)

5. Diuretics 이뇨제 – Thiazide / Loop

① 이뇨제 Thiazide

- 작용기전
 - 1) 혈액량과 심박출량을 감소시키는 **나트륨과 수분 배설의 증가**
 - 2) 장기적 항고혈압 효과 발현: 혈관 평활근 안쪽의 세포 내 나트륨 농도의 감소
- **유해효과**: 탈수, 근 쇠약 및 피로
- 말초 저항 및 수분 나트륨 방출을 통해 blood volume을 줄여 혈압을 낮춰줌

② Loop 이뇨제

- Furosemide(lasix), bumetanide, torsemide 등
- 신장 기능이 좋지 않거나 Thiazide에 반응하지 않는 환자에게 사용
- 신장 혈관의 저항성을 낮추고 신혈류량을 증가시킴

6. 기타 – 혈관 확장제

✓ 직접 평활근 이완

: Hydrolazine, minoxidil

✓ 혈관 확장제

- **혈관의 평활근 이완**
- 저항을 감소시켜 혈압 감소 효과 O
- 칼륨 통로 활성화로 칼륨 유출을 증가시켜 평활근의 과분극을 통해 세동맥 평활근 이완시킴
→ but 반등적으로 혈압을 높이기 될 수도 있음 = 부작용
- 부작용
 - ① **반동적** 심근수축, 심박동수 증가, 산소 소비 증가로 인한 관상동맥질환, 심부전 위험
 - ② 레닌의 혈장 농도를 증가시킴 → 염분과 수분 저류 초래 가능
∴ 이를 방지하기 위해 이뇨제, 베타 차단제를 병용해야 함

7. 고혈압성 위기

- 심하고 갑작스런 고혈압의 발생
- 악성고혈압 (Malignant hypertension): 혈관 염증과 혈관 괴사가 생기는 상태
- 치료 ① Diazoxide
치료 ② **Sodium nitroprusside**
→ 급할 때에 **빠르게 혈관을 확장**시켜주는 정맥 투여 약물
→ 원인과 상관없이 혈압감소 효과 O (효과 지속을 위해 연속 주입이 요구됨)
→ 동맥, 정맥에 동일하게 작용하여 심장 전부하 감소 효과
→ **반사성 빈맥 초래** 가능
→ 빛에 민감하므로 용액 상태에서 **빛을 차단**해야 함 (검은 비닐 등에 넣어놔야 함)

8. 환자교육과 모니터링 / 고혈압 치료의 우선 요법

✓ 환자교육과 모니터링

- 고혈압은 만성질환이며 평생 치료해야 하고 의학적 관리를 받아야 함
- 고혈압 환자는 반드시 모든 처방약을 투여해야 하며, 정기적으로 투약을 점검해야 함

✓ 고혈압 치료의 우선요법

: 환자가 가지고 있는 다른 기존의 질병 조건에 흔히 의존함!

- ① 이뇨제와 베타 차단제: 경증에서 중증도의 합병증이 없는 고혈압에 응용
- ② ACEi와 ARB: 신장 질환 환자에게 우선적으로 적용
- ③ CCB 혹은 베타 차단제: 허혈성 심장질환 or 심장 부정맥을 효과적으로 치료할 수 있음
- ④ 아드레날린성 차단 약물: 과도한 교감 신경 활성이 있는 환자에게 사용